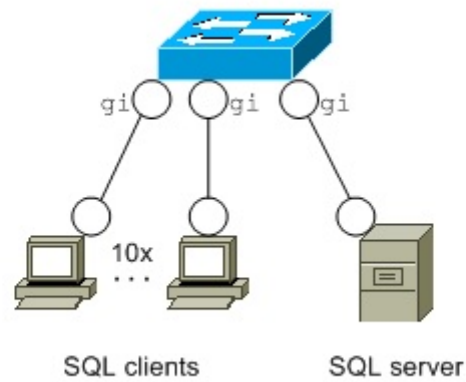


АГРЕГАЦИЯ КАНАЛОВ

4.5.1.1



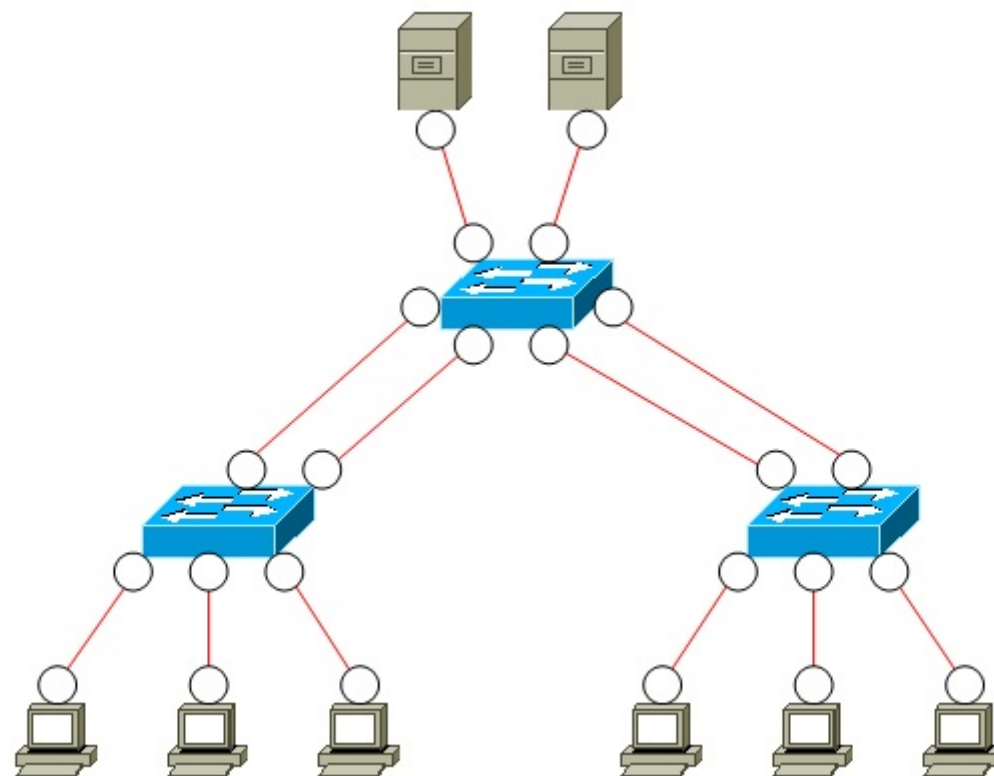
Что является основным недостатком данной функциональной схемы?

4.5.1.2

Часто с целями повышения производительности (load balancing) и попутного обеспечения надежности (fault tolerance) применяют технологии под общим названием Link Aggregation или Port Trunking, то есть технологии *агрегирования каналов или портов*.

Применительно к сетевым адаптерам их обычно называют NIC Teaming или NIC Bonding.

4.5.1.3



Пример СПД с агрегированием

4.5.1.4

Суть заключается в формировании из нескольких «параллельных» физических каналов одного логического аппаратного канала -- *транка* (trunk не в терминологии Cisco), что открывает возможности более гибкого распределении ресурсов задействованных каналов.

С точки зрения STP, транк рассматривается как единая сущность.

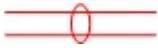
4.5.1.5

Часто при резервировании выделяется так называемый *связующий канал* (primary link). Переход к резервным каналам происходит при стопроцентной загрузке или сбое связующего.

Максимальное количество членов транка часто ограничено двумя либо восемью.

4.5.1.6

Новое условное графическое обозначение.

 -- агрегированный канал

4.5.2.1

Критерии классификации транков:

1. Канал- (порт-), интерфейс- либо станционная ориентированность: per-link (per-port), per-interface, per-node basis (порт без канала не имеет смысла).
2. Уровень модели OSI: L2, L3 и выше.
3. Целевое сетевое оборудование: switch -- switch, NIC -- switch. (Возможно множество вариантов, но стоит выделить два: обычно резервируют каналы, связывающие сетевые адаптеры серверов с активным сетевым оборудованием, и каналы, связывающие активное сетевое оборудование между собой.)
4. Постоянство членства: static, dynamic.

4.5.3.1

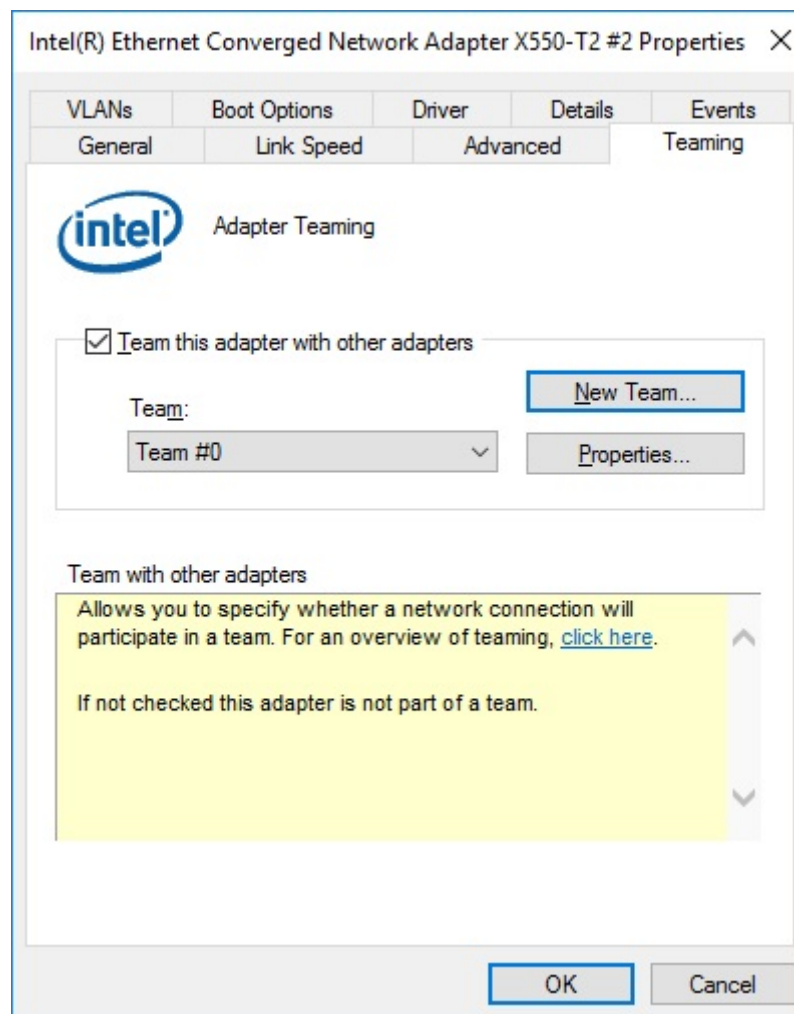
Основные реализации транков:

1. Intel Adaptive Load Balancing (ALB) -- per-interface, L3, NIC -- switch, static.

Несколько (до восьми) сетевых адаптеров серверной (или клиентской) пользовательской станции подключают к одному коммутатору, поддержка со стороны коммутатора не требуется, все адаптеры разделяют передаваемый трафик, прием осуществляет только связующий порт, отказ одного из адаптеров чреват только исключением его из группы.

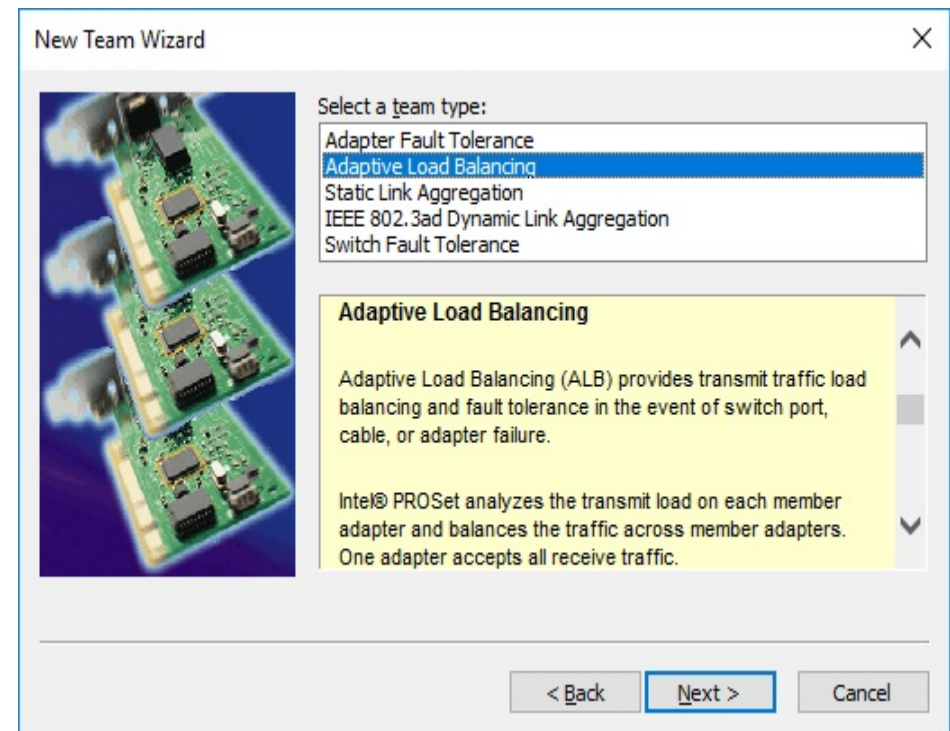
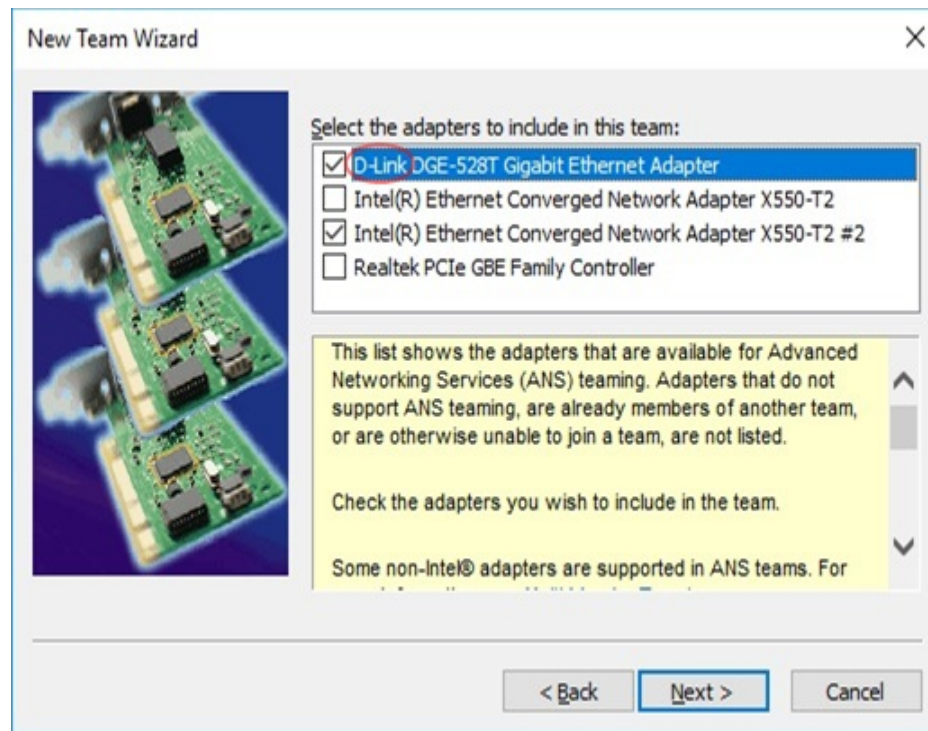
Вариант с Receive Load Balancing (RLB) обеспечивает разделение трафика в обоих направлениях.

4.5.3.2a



Пример team в Windows 10 1607 (Intel Advanced Network Services)

4.5.3.2b



Основные шаги мастера создания team

4.5.3.2c

The screenshot displays the Intel PROSet Adapter Configuration Utility interface. On the left, a tree view under 'TEST1' shows a team named 'EXAMPLE-TEAM' containing three adapters: 'D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter', 'Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X550-T2 #2', and 'Realtek PCIe GbE Family Controller'. The main panel is titled 'EXAMPLE-TEAM' and 'Teaming/VLANs'. It is divided into three sections: 'Team Information', 'Team Members', and 'Team Settings'. The 'Team Information' section shows the team name 'EXAMPLE-TEAM', type 'Adaptive Load Balancing', driver name 'iansw60e', driver version '9.9.0.87', and ethernet address 'B496914390AD'. The 'Team Members' section shows a table of adapters in the team: 'D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter' (Inactive) and 'Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X550-T2...' (Active). The 'Team Settings' section shows a list of settings with 'Activation Delay' selected, showing a current value of 0 and a default value of 0. At the bottom, there are buttons for 'Apply Changes', 'Discard Changes', and 'Remove Team'. A 'VLANs' section is also visible, showing a table for VLANs associated with the selected adapter. A 'User Guide' link is at the bottom left.

Intel® PROSet Adapter Configuration Utility

intel

TEST1

- EXAMPLE-TEAM
 - D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter
 - Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X550-T2 #2
 - Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X550-T2
 - Realtek PCIe GbE Family Controller

EXAMPLE-TEAM

Teaming/VLANs

Team Information

Name: EXAMPLE-TEAM

Type: Adaptive Load Balancing

Driver Name: iansw60e

Driver Version: 9.9.0.87

Ethernet Address: B496914390AD

Primary Adapter: Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X550-T2 #2

Secondary Adapter: D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter

Team Members

Adapters in this team:

Adapter Name	Status
D-Link DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter	Inactive
Intel(R) Ethernet Converged Network Adapter X550-T2...	Active

Modify Members

Team Settings

Activation Delay

Current Value: 0

Default Value: 0

Use Default

VLANs

VLANs associated with the selected adapter:

ID	Name	Status
----	------	--------

Apply Changes Discard Changes Remove Team

Team Information Panel:

This panel describes the currently selected team, including the selected Primary and Secondary adapters.

Team Members Panel:

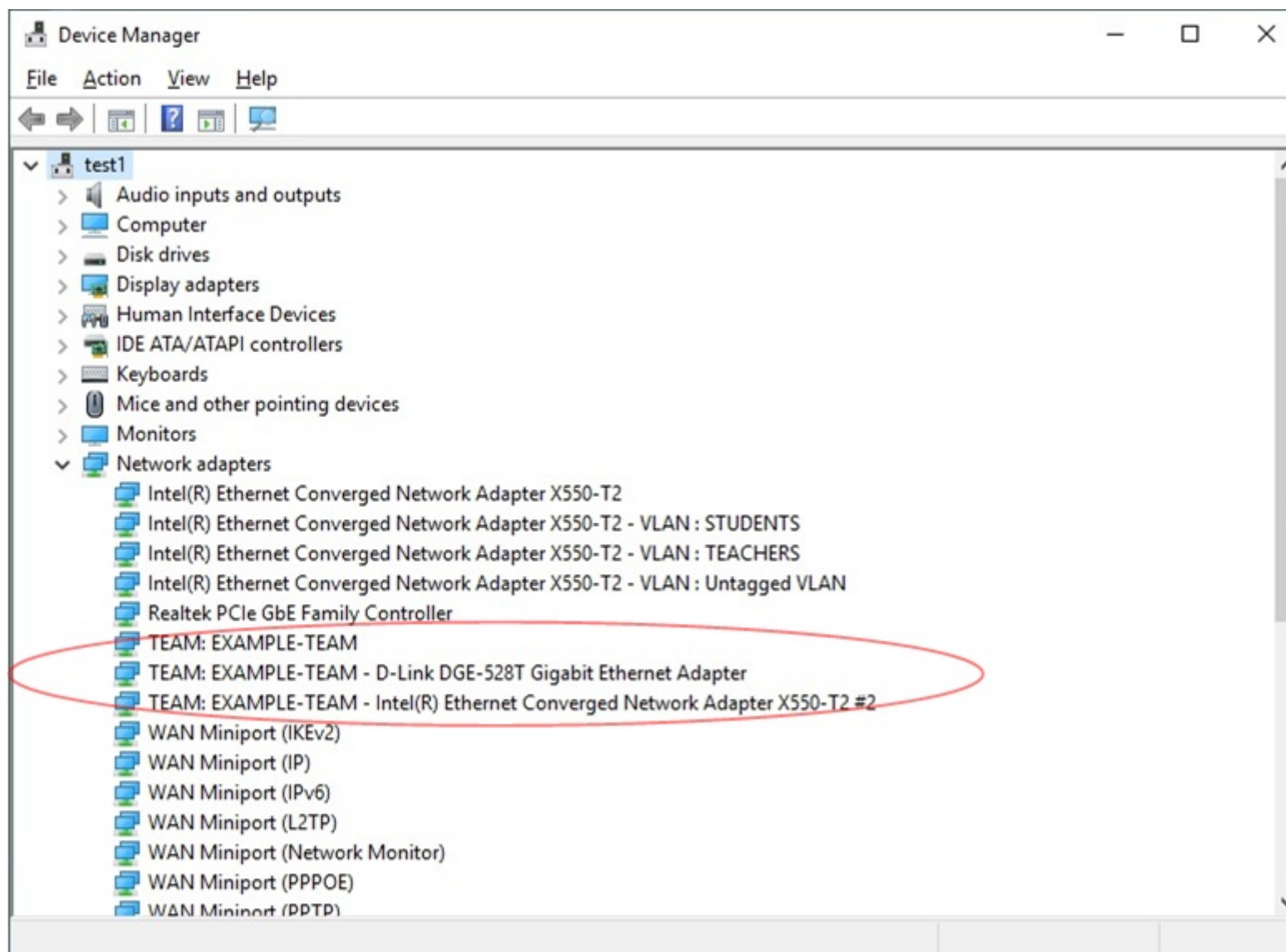
This panel displays the members of the team and their current status.

Team Settings Panel:

User Guide

Пример team в Windows 10 1809 (Intel Advanced Network Services)

4.5.3.2d



Пример team в Windows 10 1809 (Intel Advanced Network Services)

4.5.3.3

2. Broadcom SLB (Smart Load Balancing) -- аналог Intel ALB плюс RLB.

Два варианта. Вариант Auto-fallback disable отличается от варианта Failover тем, что в случае восстановления после сбоя связующего адаптера эта функция (связующего адаптера) ему не возвращается.

4.5.3.4

3. HP NFT (Network Fault Tolerance) TLB (Transmit Load Balancing) -- еще один аналог Intel ALB.

Два варианта. Вариант Fault Tolerance отличается от варианта Fault Tolerance and Preference Order тем, что входящим в состав транка адаптерам можно задать приоритеты, в соответствии с которыми они будут становиться связующими.

4.5.3.5

4. Nortel & Avaya MLT (Multi-Link Trunking) -- группа проприетарных технологий (и протоколов) -- per-link плюс per-interface, L2 плюс L3, switch -- switch, static плюс dynamic.

Несколько вариантов, адаптированных для различных применений: собственно MLT, DMLT (Distributed SMLT), SMLT (Split MLT), SLT равно SSMLT (Single port SMLT), RSMLT (Routed SMLT).

4.5.3.6

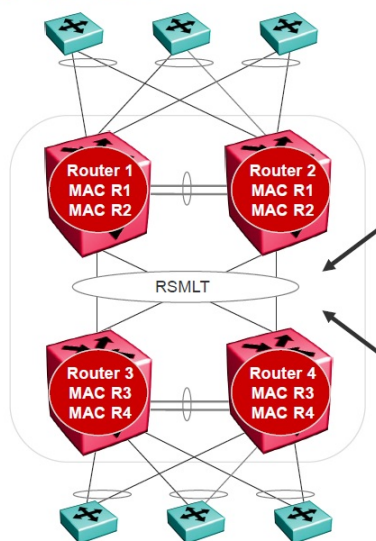
AVAYA

LAN Solution Example

Routed SMLT (RSMLT) Operation

Normal Operation

- RSMLT aggregation switch pairs exchange local router MAC addresses
- Both router MAC addresses are routing packets on both RSMLT aggregation switches
- SMLT/RSMLT ensures that no packets are duplicated



Core VLAN between all four routers

- RSMLT enabled on core VLAN(s)
- All cluster switches in the same IP subnet
- Routing protocol enabled
- No ECMP / VRRP required

Any IGP

- OSPF or RIP
- IGP knows nothing of RSMLT
- Protocol timers unchanged

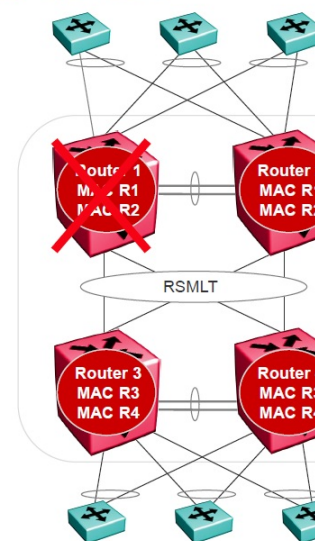
AVAYA

LAN Solution Example

Routed SMLT (RSMLT) Operation

Failure Operation

- Routing protocol converges just as normal
- Router 2 continues to forward for Router 1
- After routing protocol is converged MAC R1 is flushed



- Hold-up timer kicks in
- Keeps MAC R1 alive for timer duration
- Timer should be greater than IGP convergence time

- Router 3 & Router 4 continue to forward without any service disruption

Пример топологии с применением RSMLT [Avaya]

4.5.3.7

5. 802.3ad (позже 802.1AX) SLA (Static Link Aggregation) -- ставший стандартом вариант технологии Cisco FEC (Fast EtherChannels) и GEC (Gigabit EtherChannels) -- per-link, L2, switch -- switch либо NIC -- switch, static.

Все «вручную» объединяемые в транк пары связанных портов должны быть идентичными (скорость, режим, виланы, состояние и другое), обеспечивается разделение трафика, сбойный канал исключается из группы.

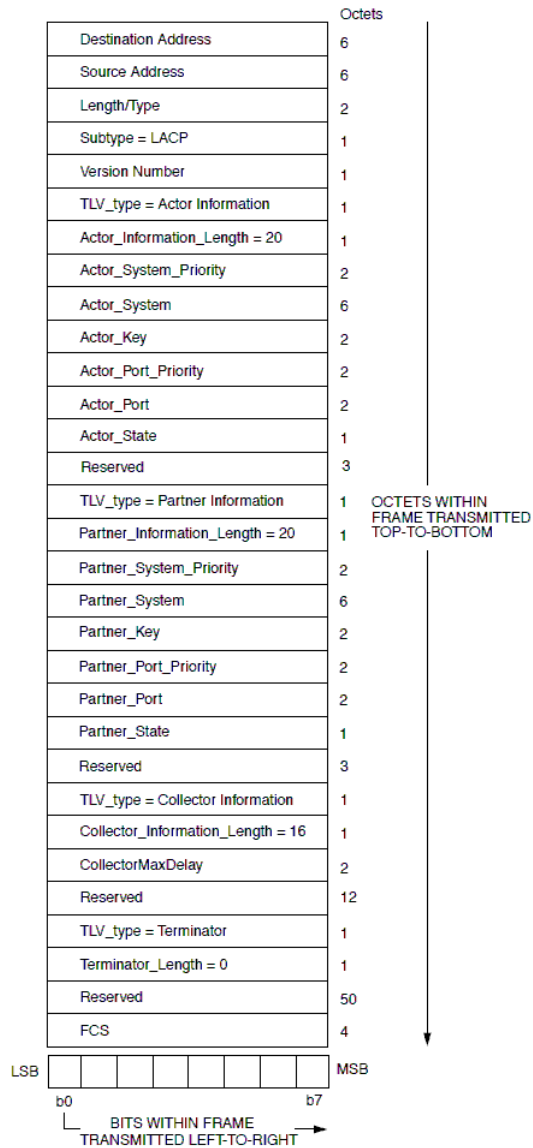
4.5.3.8

6. 802.3ad (позже 802.1AX) LACP (Link Aggregation Control Protocol) -- в отличие от SLA, dynamic.

Позволяет автоматизировать формирование транков из пар портов на которых включена поддержка этого протокола, используются специальные сообщения LACPDUs (LACP Data Units) и мультикаст-MAC-адрес 01-80-C2-00-00-02.

Современные EtherChannels поддерживают LACP.

4.5.3.9



LACPDU [IEEE]

4.5.3.10

7. Cisco Port Aggregation Protocol (PAgP) -- проприетарный протокол в рамках EtherChannels, аналог LACP.

Как и в случае с VTP, сообщения инкапсулируются в SNAP-пакеты и передаются по мультикаст-MAC-адресу 01-00-0C-CC-CC-CC.

4.5.3.11

8. Cabletron SmartTrunking & DEC Hunt Groups -- ныне редко применяемые проприетарные технологии -- per-link, L2, switch -- switch либо NIC -- switch, static плюс dynamic.

Кроме всего прочего, позволяют отслеживать и устранять зацикливания, если транки образуют петли (альтернатива STP). Базируются на двух протоколах: LLAP (Logical Link Aging Protocol) и PLAP (Physical Link Affinity Protocol).

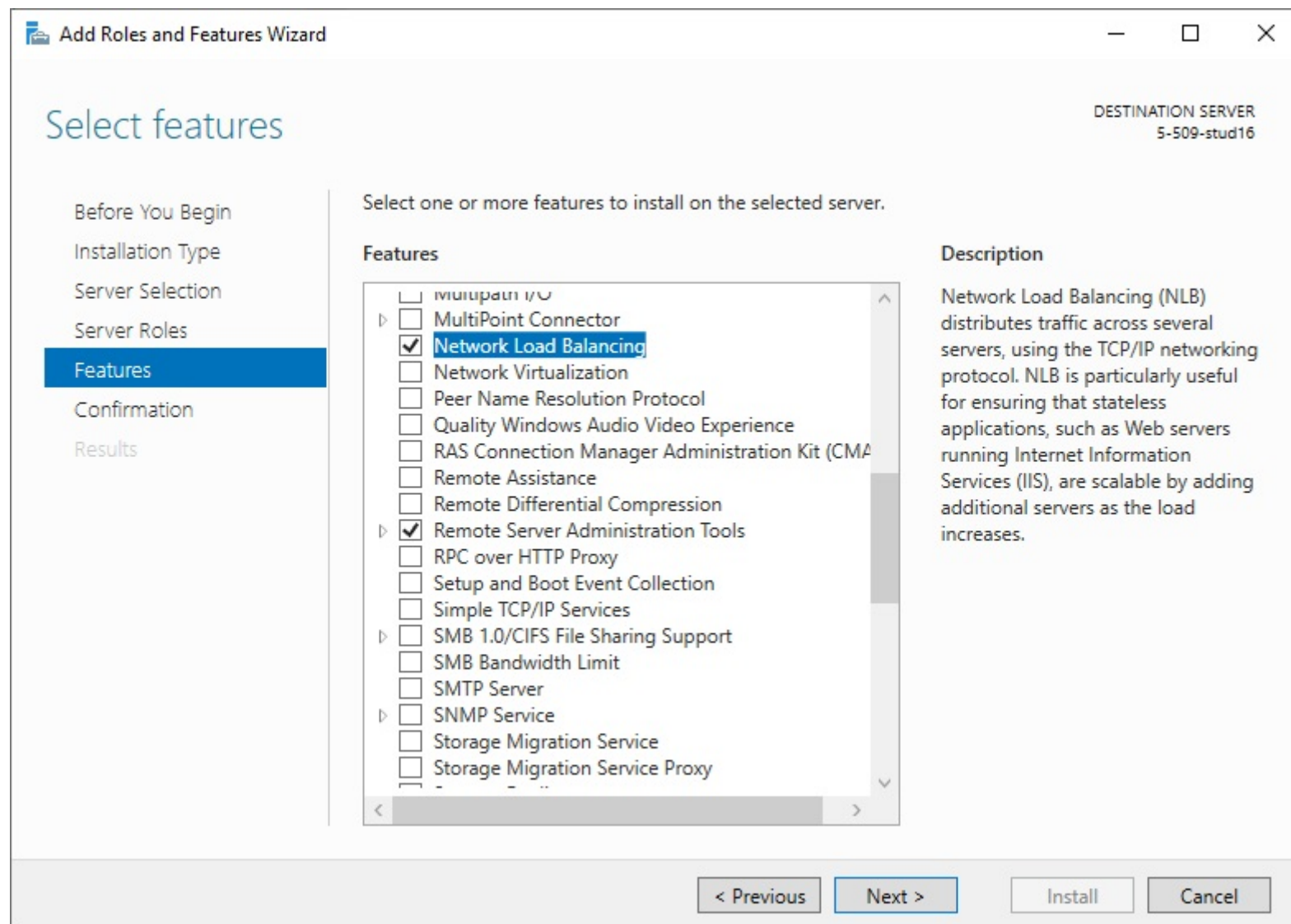
4.5.3.12

9. Microsoft NLB (Network Load Balancing) -- поддерживается в серверных редакциях Windows -- per-node, L2 плюс L3 плюс L4, NIC -- switch, static.

Содержащие по одному -- двум сетевым адаптерам серверные станции подключают к коммутаторам произвольным образом, поддержка со стороны коммутаторов не требуется.

Несколько режимов, возможно распределение трафика между станциями с учетом программных портов и приоритетов станций.

4.5.3.13a



Установка возможности NLB в Windows Server 2016/2019

4.5.3.13b

The screenshot displays the Network Load Balancing Manager (NLB) console. The left pane shows a tree view with 'Network Load Balancing Clusters' expanded, revealing a cluster named '5-509-nlb (10.0.0.10)' which contains two hosts: '5-509-STUD16(Ethernet 2)' and '5-509-STUD15(Ethernet 2)'. The right pane shows the 'Host configuration information for hosts in cluster 5-509-nlb (10.0.0.10)' as a table.

Host (Interface)	Status	Dedicated IP address	Dedicated IP subnet mask	Host priority	Initial host state
5-509-STUD16(Ethernet 2)	Converged	192.168.1.16	255.255.255.0	1	started
5-509-STUD15(Ethernet 2)	Converged	192.168.1.15	255.255.255.0	2	started

Below the configuration table is a log of events:

Log En...	Date	Time	Cluster	Host	Description
0001	13.10.2020	11:56:40			NLB Manager session started
0002	13.10.2020	12:10:46	10.0.0.10	5-509-STUD16	Begin configuration change
0003	13.10.2020	12:10:46	10.0.0.10	5-509-STUD16	Waiting for pending operation 2
0004	13.10.2020	12:10:57	10.0.0.10	5-509-STUD16	Update 2 succeeded [double click for details...]
0005	13.10.2020	12:10:57	10.0.0.10	5-509-STUD16	End configuration change
0006	13.10.2020	12:22:29	10.0.0.10	5-509-STUD15	Begin configuration change
0007	13.10.2020	12:22:30	10.0.0.10	5-509-STUD15	Waiting for pending operation 4
0008	13.10.2020	12:22:41	10.0.0.10	5-509-STUD15	Update 4 succeeded [double click for details...]
0009	13.10.2020	12:22:41	10.0.0.10	5-509-STUD15	End configuration change

4.5.3.13c

5-509-nlb(10.0.0.10) Properties

Cluster IP Addresses Cluster Parameters Port Rules

The cluster IP addresses are shared by every member of the cluster for load balancing. The first IP address listed is considered the primary cluster IP address and used for cluster heartbeats.

Cluster IP addresses:

IP address	Subnet mask
10.0.0.10	255.255.255.0

Add... Edit... Remove

OK Cancel Help

5-509-nlb(10.0.0.10) Properties

Cluster IP Addresses Cluster Parameters Port Rules

Cluster IP configuration

IP address: 10.0.0.10

Subnet mask: 255.255.255.0

Full Internet name: 5-509-nlb

Network address: 02-bf-0a-00-00-0a

Cluster operation mode

☒ Unicast

☐ Multicast

☐ IGMP multicast

OK Cancel Help

5-509-nlb(10.0.0.10) Properties

Cluster IP Addresses Cluster Parameters Port Rules

Defined port rules:

Cluster IP address	Start	End	Prot...	Mode	Priority	Load	Affinity
All	0	65535	Both	Multiple	--	--	Single

< >

Add... Edit... Remove

Port rule description

TCP and UDP traffic directed to any cluster IP address that arrives on ports 0 through 65535 is balanced across multiple members of the cluster according to the load weight of each member. Client IP addresses are used to assign client connections to a specific cluster host.

OK Cancel Help

Add/Edit Port Rule

Cluster IP address

or ☒ All

Port range

From: 0 To: 65535

Protocols

☐ TCP ☐ UDP ☒ Both

Filtering mode

☒ Multiple host Affinity: ☐ None ☒ Single ☐ Network

☐ Timeout(in minutes): 0

☐ Single host

☐ Disable this port range

OK Cancel

Свойства кластера NLB в Windows Server 20016/2019

4.5.3.13d

5-509-STUD16(Ethernet 2) Properties

Host Parameters Cluster IP Addresses Cluster Parameters Port Rules

Priority (unique host identifier): 1

Dedicated IP addresses

IP address	Subnet mask
192.168.1.16	255.255.255.0

Add... Edit... Remove

Initial host state

Default state: Started

☐ Retain suspended state after computer restarts

OK Cancel Help

5-509-STUD16(Ethernet 2) Properties

Host Parameters Cluster IP Addresses Cluster Parameters Port Rules

Defined port rules:

Cluster IP address	Start	End	Prot...	Mode	Priority	Load	Affinity
All	0	65535	Both	Multiple	--	Equal	Single

Add... Edit... Remove

Port rule description

TCP and UDP traffic directed to any cluster IP address that arrives on ports 0 through 65535 is balanced equally across all members of the cluster. Client IP addresses are used to assign client connections to a specific cluster host.

OK Cancel Help

Add/Edit Port Rule

Cluster IP address

or ☒ All

Port range

From: 0 To: 65535

Protocols

☐ TCP ☐ UDP ☒ Both

Filtering mode

☒ Multiple host Affinity: ☐ None ☒ Single ☐ Network

☐ Timeout (in minutes): 0

Load weight: 50 or ☒ Equal

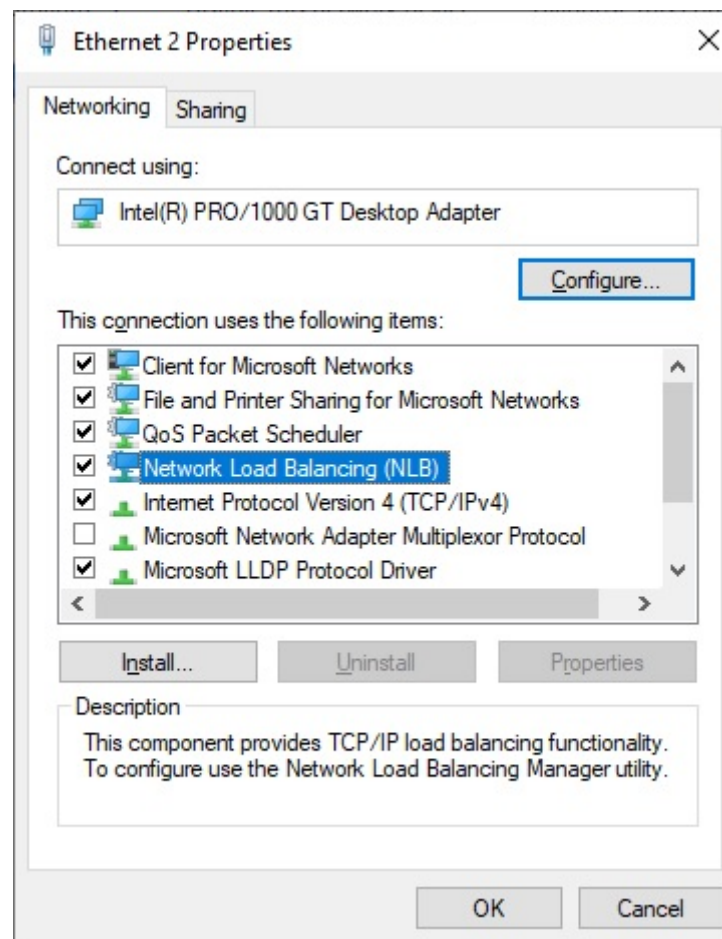
☐ Single host Handling priority:

☐ Disable this port range

OK Cancel

Свойства хоста NLB в Windows Server 20016/2019

4.5.3.13e



Служба NLB на уровне сетевого интерфейса в Windows Server 20016/2019

4.5.3.14

10. Microsoft NIC Teaming -- поддерживается в Windows Server 2012 -- Server 2022 -- per-link плюс per-interface, L2 плюс L3, NIC -- switch, static плюс dynamic.

Три режима: Switch Independent, Static Teaming, LACP.

4.5.3.15a

The screenshot shows the Windows Server 2019 Server Manager interface. The left-hand navigation pane includes 'Dashboard', 'Local Server' (selected), 'All Servers', and 'File and Storage Services'. The main area displays the 'PROPERTIES' for the local server 'test1'. The 'NIC Teaming' setting is circled in red and is currently 'Disabled'. Below this, network adapters are listed: Ethernet (IPv4 address assigned by DHCP, IPv6 enabled), Ethernet 2 (Not connected), Ethernet 3 (IPv4 address assigned by DHCP, IPv6 enabled), and Ethernet 4 (Not connected). Other system properties like Windows Defender Firewall, Remote management, and Remote Desktop are also visible. Below the properties, the 'EVENTS' and 'SERVICES' sections are partially visible.

PROPERTIES
For test1

Computer name	test1	Last installed updates	Never
Workgroup	EVM	Windows Update	Never check for updates
		Last checked for updates	Never
Windows Defender Firewall	Public: Off	Windows Defender Antivirus	Real-Time Protection: On
Remote management	Enabled	Feedback & Diagnostics	Settings
Remote Desktop	Disabled	IE Enhanced Security Configuration	On
NIC Teaming	Disabled	Time zone	(UTC+03:00) Minsk
Ethernet	IPv4 address assigned by DHCP, IPv6 enabled	Product ID	Not activated
Ethernet 2	Not connected		
Ethernet 3	IPv4 address assigned by DHCP, IPv6 enabled		
Ethernet 4	Not connected		

Operating system version: Microsoft Windows Server 2019 Standard
Processors: Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz

EVENTS
All events | 20 total

Server Name	ID	Severity	Source	Log	Date and Time
TEST1	158	Error	bnistack	System	24.09.2021 11:47:14
TEST1	158	Error	bnistack	System	24.09.2021 11:47:14
TEST1	84	Error	bnistack	System	24.09.2021 11:47:14
TEST1	507	Warning	ESENT	Application	24.09.2021 11:46:10
TEST1	84	Error	bnistack	System	24.09.2021 11:45:33
TEST1	84	Error	bnistack	System	24.09.2021 11:43:52
TEST1	84	Error	bnistack	System	24.09.2021 11:42:10

SERVICES
All services | 210 total

Server Name	Display Name	Service Name	Status	Start Type
-------------	--------------	--------------	--------	------------

Пример team в Windows Server 2019

4.5.3.15b

NIC Teaming

SERVERS

All Servers | 1 total

TASKS

Name

Status

Server Type

Operating System Version

Teams

TEST1

Fault

Physical

Microsoft Windows Server 2019 Standard

2

TEAMS

All Teams | 2 total

TASKS

Team

Status

Teaming Mode

Load Balancing

Adapters

EXAMPLE-MULTIPLE-VLANS

Fault

Switch Independent

Dynamic

1

EXAMPLE-TEAM

Warning

Static Teaming

Dynamic

2

ADAPTERS AND INTERFACES

TASKS

Network Adapters

Team Interfaces

Name

Primary

VLAN

State

Team

EXAMPLE-MULTIPLE-VLANS (3)

EXAMPLE-MULTIPLE-VLANS

Yes

Default

Disconnected

EXAMPLE-MULTIPLE-VLANS

EXAMPLE-MULTIPLE-VLANS - VLAN STUDENTS

No

10

Disconnected

EXAMPLE-MULTIPLE-VLANS

EXAMPLE-MULTIPLE-VLANS - VLAN TEACHERS

No

20

Disconnected

EXAMPLE-MULTIPLE-VLANS

EXAMPLE-TEAM (1)

EXAMPLE-TEAM

Yes

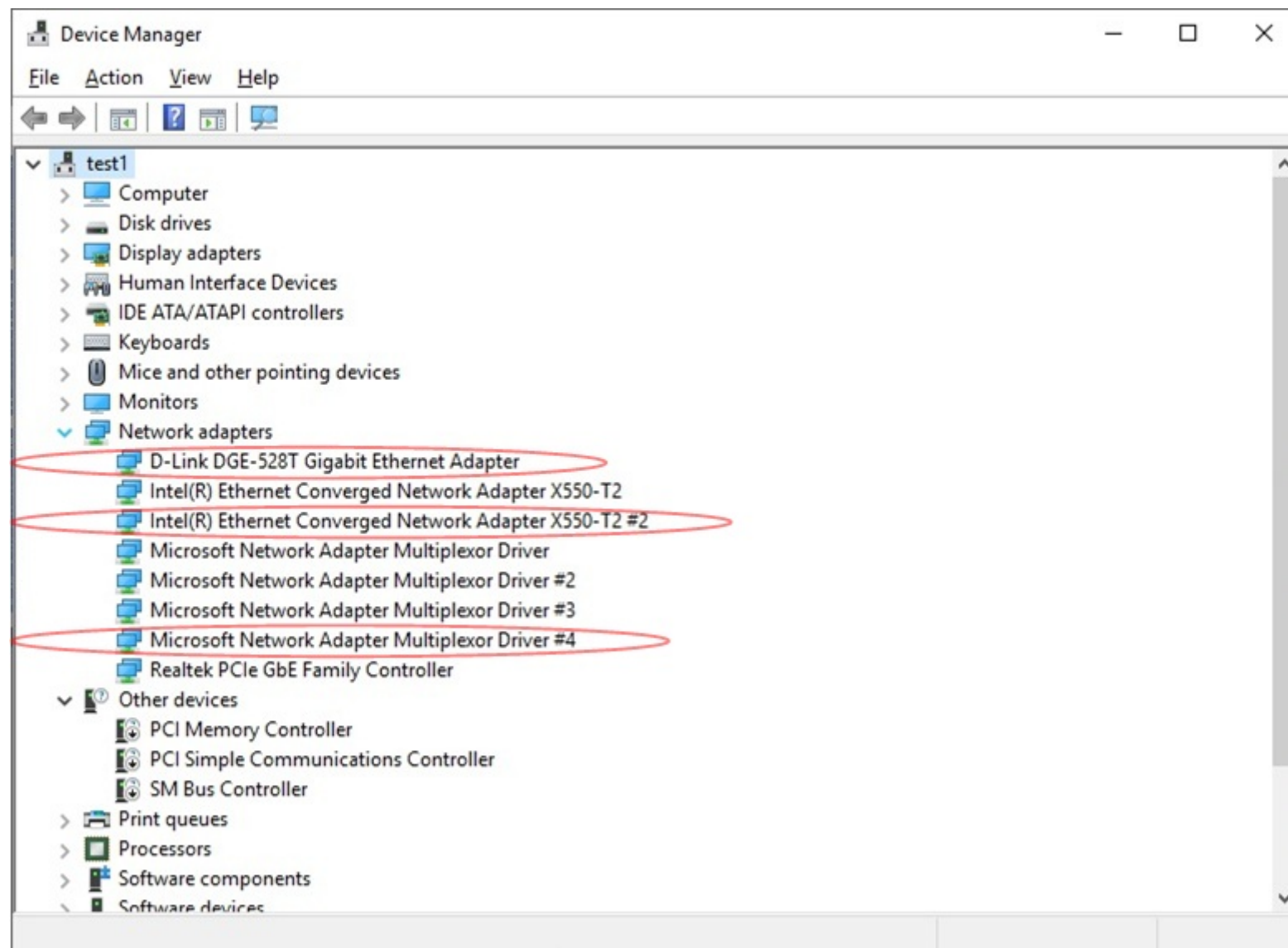
Default

Connected

EXAMPLE-TEAM

Пример team в Windows Server 2019

4.5.3.15c



Пример team в Windows Server 2019

4.5.3.16

11. Linux NIC Bonding -- per-link плюс per-interface, L2 плюс L3, NIC -- switch, static плюс dynamic.

Семь разных режимов, в том числе с поддержкой некоторых вышеперечисленных L2-технологий.

4.5.3.17

ifcfg-bond0:

```
DEVICE=bond0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
IPADDR=192.168.11.15
NETMASK=255.255.255.224
USERCTL=no
```

ifcfg-eth0 (eth1 и так далее):

```
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
SLAVE=yes
MASTER=bond0
USERCTL=no
```

modprobe.conf:

```
alias bond0 bonding
options bond0 mode=balance-alb miimon=100 !Режим и интервал проверки в ms
```

Пример конфигурирования NIC Bonding

4.5.4.1

EtherChannels (современная реализация) поддерживают SLA, LACP и PAgP в следующих режимах:

1. `on` -- SLA.
2. `passive` -- пассивный LACP.
3. `active` -- активный LACP.
4. `auto` -- пассивный PAgP.
5. `desirable` -- активный PAgP.

4.5.4.2

Интерфейс включают в группу (channel-group) с выбранным номером с помощью команды `channel-group`, при этом необходимо указать режим.

Группа создается автоматически при первом «обращении» к ней.

Важно, что параметры интерфейсов в группе должны быть идентичными (даже текущие скорости).

Если параметры интерфейса при включении в группу отличны, либо, если параметры хотя бы одного из интерфейсов в составе группы по какой-либо причине стали отличны, то этот интерфейс, равно как и интерфейс, соединенный с этим интерфейсом, переводится в особое состояние -- `down` (`suspended`) и индикатор порта начинает гореть оранжевым цветом.

4.5.4.3

При создании группы автоматически создается и соответствующий виртуальный сетевой интерфейс port-channel.

Channel-groups и port-channels связываются по номерам.

Некоторые параметры необходимо (и логично) задавать на уровне реальных интерфейсов, а некоторые -- на уровне виртуального интерфейса.

Интересно, что некоторые параметры автоматически дублируются (как при вводе на уровне реальных интерфейсов, так и при вводе на уровне виртуального интерфейса), а некоторые необходимо дублировать.

Иногда автоматическое дублирование при «очистке» не срабатывает.

4.5.4.4

EtherChannels могут быть организованы как на втором, так и на третьем уровне.

4.5.4.5

Расширение Virtual PortChannels (vPC), доступное на платформе Nexus, позволяет создать на коммутаторе группу из каналов, подключенных к другим разным коммутаторам.

4.5.4.6

```
Switch(config)#interface range gi0/1-2
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode on
Switch(config-if-range)#exit
```

```
Switch(config)#interface port-channel 1
Switch(config-if)#spanning-tree portfast
Switch(config-if)#exit
```

4.5.4.7

```
Switch(config)#interface range gi0/3-4
Switch(config-if-range)#no switchport
Switch(config-if-range)#no ip address
Switch(config-if-range)#channel-group 2 mode active
Switch(config-if-range)#exit
```

```
Switch(config)#interface port-channel 2
Switch(config-if)#no switchport
Switch(config-if)#ip address 192.168.0.11 255.255.255.0
Switch(config-if)#exit
```

4.5.4.8

Предусмотрены шесть вариантов балансировки нагрузки на основе анализа MAC- и IP-адресов источника и назначения.

4.5.4.9

```
Switch(config)#port-channel load-balance dst-mac
```

4.5.4.10

Основная команда для просмотра состояния EtherChannels -- это `show etherchannel`.

4.5.4.11

```
Switch#show etherchannel
```

```
Channel-group listing:
```

```
-----
```

```
Group: 1
```

```
-----
```

```
Group state = L2
```

```
Ports: 2    Maxports = 8
```

```
Port-channels: 1 Max Port-channels = 1
```

```
Protocol:    -  !SLA
```

```
Minimum Links: 0
```

4.5.4.12

Table **Default EtherChannel Configuration**

Feature	Default Setting
Channel groups	None assigned.
Port-channel logical interface	None defined.
PAgP mode	No default.
PAgP learn method	Aggregate-port learning on all ports.
PAgP priority	128 on all ports.
LACP mode	No default.
LACP learn method	Aggregate-port learning on all ports.
LACP port priority	32768 on all ports.
LACP system priority	32768.
LACP system ID	LACP system priority and the switch MAC address.
Load balancing	Load distribution on the switch is based on the source-MAC address of the incoming packet.

Конфигурация порта коммутатора Cisco по умолчанию применительно к EtherChannels [Cisco]